

EXERCICES

EXERCICE N°1

On veut montrer que le montage équivaut à un condensateur : ce n'est donc pas une fonction de transfert qui nous intéresse ici, mais l'impédance d'entrée du montage. Concrètement, on cherche donc à établir une relation entre i et u qui soit celle d'un condensateur, soit

$$u = \frac{1}{jC\omega} i.$$

On note v_1 et v_2 les tensions de sortie des deux ALI, qui fonctionnent tous les deux en régime linéaire. Le premier ALI est un suiveur donc $v_1 = u$. La LNP à l'entrée $\ominus$ de l'ALI ②, combinée avec l'hypothèse de fonctionnement linéaire, donne

$$\frac{v_1 - 0}{\alpha R} + \frac{v_2 - 0}{(1 - \alpha R)} = 0 \quad \text{d'où} \quad v_2 = \frac{\alpha - 1}{\alpha} u.$$

Enfin, comme l'ALI ① est idéal, alors les courants de polarisation sont nuls. Le courant i est donc également celui qui traverse le condensateur. En convention récepteur, on a donc

$$i = jC_0\omega(u - v_2)$$

En remplaçant l'expression de v_2 ,

$$i = j \frac{C_0}{\alpha} \omega u \quad \text{d'où} \quad \boxed{C = \frac{C_0}{\alpha}}.$$

L'intérêt du montage est qu'il est très simple de faire varier α (il suffit de faire tourner le curseur d'un potentiomètre) pour adapter la capacité à la volonté, ce qui est infiniment (et même plus !) plus simple que de changer le condensateur du montage.

EXERCICE N°2

La seule rétroaction est négative, on peut donc supposer le régime linéaire. En notation complexe, la loi des nœuds à l'entrée $\ominus$ donne

$$\frac{E_1 - V_-}{R} + \frac{S - V_-}{1/jC\omega} = 0$$

Un pont diviseur de tension dans la branche du bas donne

$$\frac{V_+}{E_2} = \frac{1/jC\omega}{R + 1/jC\omega} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

Or en fonctionnement linéaire on a

$$V_- = V_+ = \frac{1}{1 + jRC\omega} E_2.$$

En fusionnant les deux équations,

$$\frac{E_1}{R} - \frac{1}{R(1 + jRC\omega)} E_2 + jC\omega S - \frac{jC\omega}{1 + jRC\omega} E_2 = 0$$

soit

$$\frac{E_1}{jRC\omega} - \frac{1}{jRC\omega(1 + jRC\omega)} E_2 + S - \frac{1}{1 + jRC\omega} E_2 = 0$$

et ainsi

$$S = -\frac{E_1}{jRC\omega} + \frac{E_2}{jRC\omega} \left(\frac{1}{1 + jRC\omega} + \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} \right)$$

ce qui donne au final

$$\boxed{S = \frac{1}{jRC\omega} (E_2 - E_1)}.$$

On utilise la correspondance habituelle pour passer dans le domaine temporel,

$$\boxed{s(t) = s(0) + \frac{1}{RC} \int_0^t (e_2 - e_1) dt}.$$

EXERCICE N°3

1 - L'ALI fonctionne en **régime de saturation**.

2 - Les deux résistances R_1 et R_2 sont parcourues par le même courant et forment donc un pont diviseur. Ainsi,

$$\frac{v_+}{s} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{donc} \quad \boxed{v_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} s.}$$

3 - Supposons l'ALI en saturation haute. Il y reste tant que

$$v_- < v_+ \quad \text{soit} \quad \boxed{e < \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}.}$$

Supposons maintenant l'ALI en saturation basse. Il y reste tant que

$$v_- > v_+ \quad \text{soit} \quad \boxed{e > -\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}.}$$

4 - Voir figure 1 à gauche.

5 - Voir figure 1 à droite.

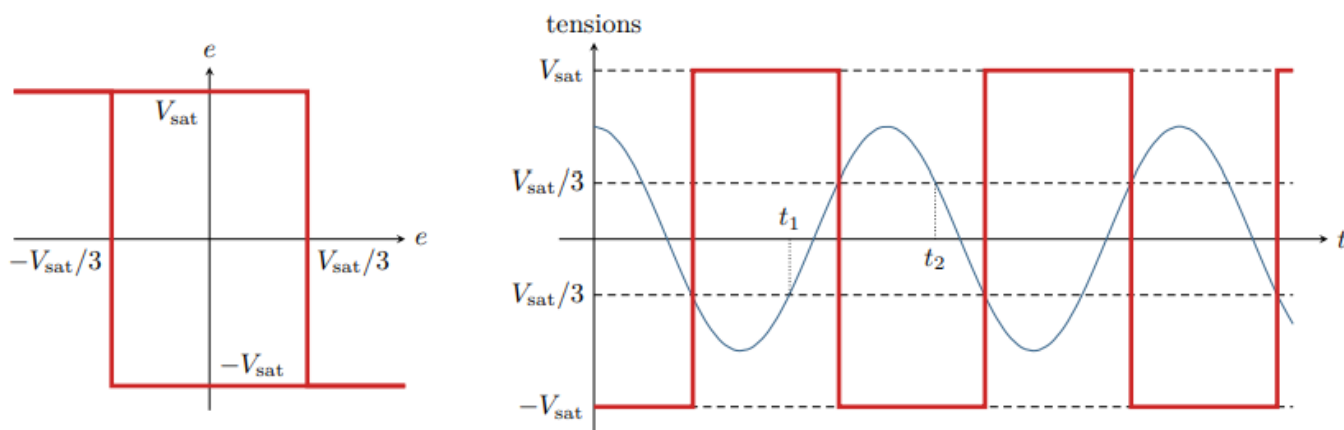


Figure 1 – Comparateur à hystérésis inverseur. Gauche : diagramme entrée-sortie. Droite : signal de sortie pour un signal d'entrée sinusoïdal.

EXERCICE N°4 Cycle monotherme de l'air

1. L'air peut être assimilé à un gaz parfait diatomique car :

- Dans l'énoncé γ vaut 1,4 correspondant à une valeur pour les gaz diatomiques avec les degrés de translation et de rotation
- L'air est constitué en majorité de N_2 qui est un GP diatomique

Dans toute la suite de l'énoncé, on travaillera sur le système {gaz} pour les paramètres d'état et les bilans d'énergie.

2.a. d'après la loi des gaz parfait $PV = nRT$ soit sur l'état d'équilibre initial on a :

$$n = \frac{P_A V_A}{RT_A} = 0,048 \text{ mol}$$

Or la masse molaire de l'air est de $M = 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Soit une masse $m = 1,4 \text{ g}$

2.b. Pour cette question on peut dresser un tableau récapitulatif pour chaque état qui sera rempli au fur et à mesure de la résolution :

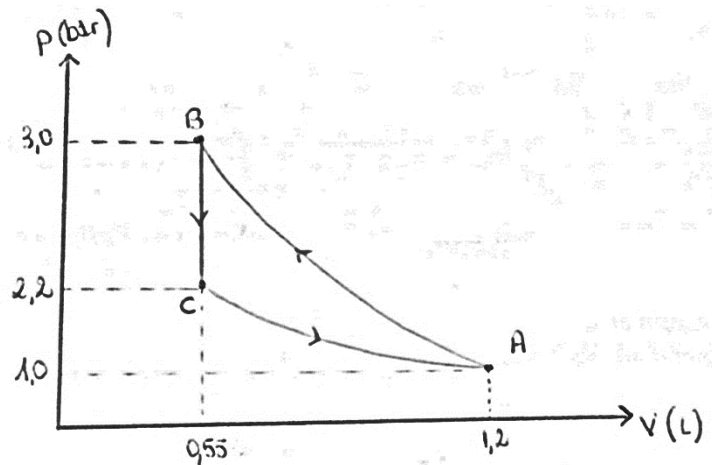
	P en Bar	V en L	T en K
A	1	1,2	300
B	3,0	0,55	410,6
C	2,2	0,55	300

- La transformation $A \rightarrow B$ est adiabatique réversible pour le gaz parfait, on peut donc utiliser les lois de Laplace :

$$T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1} \quad V_B = V_A \left(\frac{T_B}{T_A} \right)^{1/\gamma-1} = 0,55L \quad P_B = \frac{nRT_B}{V_B} = 3,0 \text{ bar}$$

- La transformation $B \rightarrow C$ est isochore donc : $V_C = V_B = 0,55L$ Puis $P_C = \frac{nRT_C}{V_C} = 2,2 \text{ bar}$

2.c.

 $A \rightarrow B$ est adiabatique réversible donc hyperbolede type $P = \frac{c^{te}}{V^\gamma}$ $B \rightarrow C$ est isochore donc verticale à $V_C = V_B = 0,55L$ $C \rightarrow A$ est isotherme $P = \frac{c^{te'}}{V}$ moins pentue que l'adiabatique réversible

3.a.

- La transformation $A \rightarrow B$ est adiabatique réversible

$$Q_{A \rightarrow B} = 0 \quad \Delta U_{A \rightarrow B} = W_{A \rightarrow B} = \frac{5}{2} nR(T_B - T_A)$$

$$AN : \Delta U_{A \rightarrow B} = W_{A \rightarrow B} = 110J$$

- La transformation $B \rightarrow C$ est isochore

$$W_{B \rightarrow C} = 0 \quad Q_{B \rightarrow C} = \Delta U_{B \rightarrow C} = \frac{5}{2} nR(T_C - T_B)$$

$$AN : \Delta U_{B \rightarrow C} = W_{B \rightarrow C} = -110J$$

- La transformation $C \rightarrow A$ est isotherme

$$\Delta U_{C \rightarrow A} = 0 \quad Q_{C \rightarrow A} = -W_{C \rightarrow A} = + \int_{V_C}^{V_A} p_{ext} dV = \int_{V_C}^{V_A} p dV = \int_{V_C}^{V_A} \frac{nRT_A}{V} dV = nRT_A \ln \frac{V_A}{V_C}$$

$$AN : Q_{C \rightarrow A} = -W_{C \rightarrow A} = 93,4J$$

3.b. On a $\Delta U_{cycle} = \Delta U_{A \rightarrow B} + \Delta U_{B \rightarrow C} + \Delta U_{C \rightarrow A} = 110 - 110 + 0 = 0J$. On vérifie bien que la variation d'énergie interne sur un cycle est nulle.

4.a.

- La transformation $A \rightarrow B$ est adiabatique réversible

$$S_{A \rightarrow B}^e = 0 \quad S_{A \rightarrow B}^p = 0$$

- La transformation $B \rightarrow C$ est isochore

$$\text{En utilisant l'identité thermodynamique : } dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV$$

La première loi de Joule $dU = nC_{v,m}dT$ et la transformation est isochore $dV = 0$, on a : $dS = nC_{v,m} \frac{dT}{T}$

En intégrant entre les états initial et final :

$$\begin{aligned} \Delta S_{B \rightarrow C} &= \frac{5}{2} nR \ln \left(\frac{T_C}{T_B} \right) \\ S_{B \rightarrow C}^e &= \int \frac{\delta Q}{T_f} = \int \frac{dU}{T_0} = \frac{1}{T_0} \int nC_{v,m} dT = \frac{5}{2} nR \left(\frac{T_0 - T_B}{T_0} \right) \\ S_{B \rightarrow C}^p &= \frac{5}{2} nR \ln \left(\frac{T_C}{T_A} \right) - \frac{5}{2} nR \left(\frac{T_0 - T_B}{T_0} \right) \end{aligned}$$

$$AN : S_{B \rightarrow C}^e = -0,37J \cdot K^{-1} \quad \Delta S_{B \rightarrow C} = -0,31J \cdot K^{-1} \text{ et } S_{B \rightarrow C}^p = 0,06J \cdot K^{-1} > 0 \text{ la transformation est irréversible.}$$

- La transformation $C \rightarrow A$ est isotherme

En utilisant l'identité thermodynamique : $dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}dV$. La première loi de Joule $dU = nC_{v,m}dT=0$ et avec la loi des GP, on a : $dS = nR \frac{dV}{V}$. En intégrant entre les états initial et final :

$$\Delta S_{C \rightarrow A} = nR \ln \left(\frac{V_A}{V_C} \right)$$

$$S_{C \rightarrow A}^e = \Delta S_{C \rightarrow A}$$

Car la transformation est réversible i.e. $S_{C \rightarrow A}^p = 0$

$$AN : S_{C \rightarrow A}^e = \Delta S_{C \rightarrow A} = 0,31 J \cdot K^{-1}$$

4.b. On a $\Delta S_{cycle} = \Delta S_{A \rightarrow B} + \Delta S_{B \rightarrow C} + \Delta S_{C \rightarrow A} = 0 J \cdot K^{-1}$. On vérifie bien que la variation d'entropie sur un cycle est nulle.

4.c. Mais $S_{cycle}^p = 0,060 J \cdot K^{-1} > 0$ le cycle est globalement non réversible.

EXERCICE N°5

1. L'énergie totale (énergie cinétique macroscopique + énergie interne) du gaz est conservée car :

- son énergie cinétique ne varie pas ;
- le gaz ne reçoit aucun travail ;
- les parois sont calorifugées

Ainsi $\Delta U = 0$ au cours de la transformation.

2. (a) Un gaz suit la première loi de Joule si, lors d'une détente de Joule-Gay Lussac (identique à celle considérée), sa température ne varie pas.

Sous forme mathématique, cela signifie que l'énergie interne d'un gaz vérifiant la première loi de Joule ne dépend que de la température, soit, avec $U = U(T, V)$:

$$\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \right] \quad \text{ou encore} \quad \boxed{U = U(T)}$$

Un gaz parfait, monoatomique ou non, suit la première loi de Joule et

$$U(T) = nC_{v,m}(T - T_0) + U(T_0)$$

avec $C_{v,m} = \frac{3}{2} R$ pour un gaz parfait monoatomique.

(b) Ici, $\Delta U = nC_{v,m}\Delta T = \frac{3}{2} nR\Delta T \underbrace{= 0}_{\text{transf. isoénergétique}}$. On en déduit $\Delta T = 0$. Pour un gaz parfait

diatomique, ce résultat n'est pas modifié : il suffit de prendre $C_{v,m} = \frac{5R}{2}$.

(c) L'identité thermodynamique fournit

$$dU = TdS - PdV = 0 \implies dS = \frac{P}{T} dV = nR \frac{dV}{V}$$

En intégration l'expression de dS entre les états initial et final

$$\boxed{\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) = nR \ln \left(1 + \frac{V_2}{V_1} \right) > 0}$$

La variation d'entropie se décompose en une entropie échangée $S_e = 0$ (car $Q = 0$) et une entropie créée

$$S_c = nR \ln \left(1 + \frac{V_2}{V_1} \right) > 0$$

La transformation est bien irréversible : le gaz ne pourra pas spontanément retourner dans le seul compartiment 1.

3. (a) L'énergie interne du gaz de Van der Waals s'écrit

$$U(T, V) = cnRT - \frac{n^2 a}{V}$$

Cette énergie interne dépend du volume du gaz. **Un gaz de Van der Waals ne suit pas la première loi de Joule.**

- (b) La détente de Joule-Gay Lussac est isoénergétique $\Delta U = 0$. Pour le gaz de Van der Waals, on trouve

$$\Delta U = 0 \iff cnR\Delta T - n^2 a \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i} \right)$$

avec $V_i = V_0 = 24,2 \text{ L}$, $V_f = 2V_0$. On en déduit

$$cnR\Delta T + \frac{n^2 a}{2V_0} = 0 \implies \boxed{a = -2cnR\Delta T \frac{V_0}{n}}$$

Application numérique : $a = 2 \times \frac{7}{2} \times 8,314 \times 0,28 \times \frac{24,2 \cdot 10^{-3}}{1} = 0,39 \text{ J.m}^3.\text{mol}^{-2}$

EXERCICE N°6

1. Au cours de la transformation considérée, l'entropie totale augmente car le système est isolé (deuxième principe)

$$dS \geq 0.$$

L'entropie est une grandeur additive

$$dS = dS_A + dS_B$$

avec

$$dS_A = \frac{dU_A}{T_A} \quad \text{et} \quad dS_B = \frac{dU_B}{T_B}$$

à volume constant (identité thermodynamique).

Le système étant isolé,

$$dU = dU_A + dU_B = 0$$

avec $dU_A = \delta Q_A$ car le travail reçu par le corps A est nul. On déduit de $dS \geq 0$ l'inégalité

$$\delta Q_A \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} \right) \geq 0$$

Supposons que le corps A soit le plus chaud $T_A > T_B$. On a nécessairement $\delta Q_A \leq 0$: le corps A fournit de la chaleur. À l'équilibre $dS = 0$, ce qui implique $T_A = T_B$.

2. La variation d'énergie totale est nulle car le système est isolé

$$dU_A + dU_B = 0$$

Pour les solides A et B (phases condensées), on a

$$dU_A = m_A c_A dT_A \quad \text{et} \quad dU_B = m_B c_B dT_B$$

Les capacités calorifiques étant constantes, on obtient, par intégration

$$U_A(T) - U_A(T_{0A}) = m_A c_A (T - T_{0A}) \quad \text{et} \quad U_B(T) - U_B(T_{0B}) = m_B c_B (T - T_{0B})$$

La conservation de l'énergie implique $m_A c_A (T - T_{0A}) + m_B c_B (T - T_{0B}) = 0$, c'est à dire

$$T = \frac{m_A c_A T_{0A} + m_B c_B T_{0B}}{m_A c_A + m_B c_B}$$

La température finale est la moyenne des températures initiales pondérée par les capacités thermiques des deux corps.

$$T = \frac{T_{0A} + 2T_{0B}}{3} = 333 \text{ K} .$$

3. L'identité thermodynamique fournit, à volume constant

$$dS_A = \frac{U_A}{T_A} \quad \text{avec} \quad dU_A = m_A c_A dT_A$$

et de même pour B . On en déduit, après intégration,

$$\Delta S_A = m_A c_A \ln \left(\frac{T}{T_{0A}} \right) \quad \text{et} \quad \Delta S_B = m_B c_B \ln \left(\frac{T}{T_{0B}} \right)$$

La variation d'entropie totale est égale à la somme de l'entropie échangée et de l'entropie créée. Le système $\{A+B\}$ étant isolé, l'entropie échangée est nulle. Il reste

$$S_c = m_A c_A \ln \left(\frac{T}{T_{0A}} \right) + m_B c_B \ln \left(\frac{T}{T_{0B}} \right)$$

$$\text{A.N. : } S_c = m_A c_A \ln \left(\frac{T^3}{T_{0A} T_{0B}^2} \right) = 6,35 \text{ J.K}^{-1} .$$

4. Les volumes peuvent varier. L'identité thermodynamique pour les corps A et B s'écrivent

$$dS_A = \frac{dU_A}{T} + \frac{P_A}{T} dV_A \quad \text{et} \quad dS_B = \frac{dU_B}{T} + \frac{P_B}{T} dV_B$$

car $T_A = T_B = T$. En utilisant le deuxième principe, $dS_A + dS_B \geq 0$ avec $dU_A + dU_B = 0$ et $dV_A + dV_B = 0$, on trouve

$$dS = (P_A - P_B) \frac{dV_A}{T} \geq 0$$

Si, initialement, la pression du corps A est plus grande que celle de B , *i.e.* $P_A > P_B$, alors $dV_A \geq 0$, *i.e.* le corps A se dilate. À l'équilibre, $dS = 0$ implique $P_A = P_B$.